

| 04 限失真

| 限失真信源编码

无失真信源编码要求译码后完全恢复原消息；限失真信源编码允许译码结果与原消息存在一定差异，只要平均失真不超过规定范围即可。

现实中很多信源天然允许失真，例如图像压缩、视频压缩、语音压缩。人眼或人耳对一部分细节不敏感，因此可以牺牲少量保真度，换取更高压缩率。

限失真问题可以理解为：信源 X 经过一个“试验信道” $p(y|x)$ 后，被再现为 Y 。这个试验信道不是实际传输信道，而是用来描述压缩和恢复造成的随机映射关系。

$$X \rightarrow p(y|x) \rightarrow Y$$

- X ：原始信源符号
- Y ：再现信源符号
- $p(y|x)$ ：给定原符号 x 后再现为 y 的概率
- $d(x, y)$ ：原符号和再现符号之间的失真度

| 失真测度

| 单符号失真函数

失真函数定义为：

$$d(x_i, y_j) \geq 0$$

它描述原符号 x_i 被再现为 y_j 时产生的损失。失真函数通常由具体任务人为规定，只要求非负；若 $x_i = y_j$ 时希望表示“无失真”，通常令：

$$d(x_i, x_i) = 0$$

常见失真函数：

失真函数	定义	常见场景
汉明失真	$d(x, y) = 0, x = y; \quad d(x, y) = 1, x \neq y$	离散符号、判错
绝对误差	$d(x, y) = x - y $	数值再现
平方误差	$d(x, y) = (x - y)^2$	图像、语音、均方误差

由所有 $d(x_i, y_j)$ 可以构成失真矩阵:

$$[d] = \begin{bmatrix} d(x_1, y_1) & d(x_1, y_2) & \dots & d(x_1, y_m) \\ d(x_2, y_1) & d(x_2, y_2) & \dots & d(x_2, y_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d(x_n, y_1) & d(x_n, y_2) & \dots & d(x_n, y_m) \end{bmatrix}$$

平均失真度

平均失真度是失真函数的数学期望:

$$\overline{D} = E[d(X, Y)] = \sum_i \sum_j p(x_i, y_j) d(x_i, y_j)$$

由于:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)p(y_j|x_i)$$

所以也可以写成:

$$\overline{D} = \sum_i \sum_j p(x_i)p(y_j|x_i)d(x_i, y_j)$$

这里要注意: $p(x_i)$ 由信源决定, $p(y_j|x_i)$ 由编码和再现规则决定; 不同的试验信道会带来不同的平均失真度。

序列失真

对长度为 N 的信源序列:

$$\alpha = x_1 x_2 \cdots x_N$$

以及对应的再现序列:

$$\beta = y_1 y_2 \cdots y_N$$

若采用可加失真测度, 则序列总失真为:

$$d(\alpha, \beta) = \sum_{l=1}^N d(x_l, y_l)$$

序列平均总失真为:

$$\begin{aligned}
D(N) &= E[d(\alpha, \beta)] \\
&= \sum_{i=1}^{n^N} \sum_{j=1}^{m^N} p(\alpha_i, \beta_j) d(\alpha_i, \beta_j) \\
&= \sum_{i=1}^{n^N} \sum_{j=1}^{m^N} p(\alpha_i) p(\beta_j | \alpha_i) \sum_{l=1}^N d(x_{il}, y_{jl})
\end{aligned}$$

平均到每个符号上的失真度为：

$$D_N = \frac{1}{N} D(N)$$

若信源和试验信道都无记忆，则每一位的失真可以相加：

$$D(N) = \sum_{l=1}^N D_l$$

若进一步平稳，则每一位的平均失真相同：

$$D(N) = ND, \quad D_N = D$$

保真度准则

设允许的最大平均失真为 D^* 。若某个试验信道满足：

$$\bar{D} \leq D^*$$

则称它满足保真度准则。

所有满足该准则的试验信道集合称为 D^* 允许信道：

$$B_{D^*} = \{p(y|x) : \bar{D} \leq D^*\}$$

直观理解： B_{D^*} 是所有“压缩得够像”的方案集合，率失真函数要在这些方案中找平均互信息最小的那一个。

信息率失真函数

信息率失真函数定义为：

$$R(D) = \min_{p(y|x): \bar{D} \leq D} I(X; Y)$$

它表示：在允许平均失真不超过 D 的条件下，再现信源所需要保留的最少平均信息量。

- D 越小，要求越接近原信源，需要保留的信息越多， $R(D)$ 越大。

- D 越大，允许越粗糙地再现，需要保留的信息越少， $R(D)$ 越小。
- 当允许失真足够大时，可以完全不传关于 X 的信息，此时 $R(D) = 0$ 。

Note

率失真函数只由信源分布 $p(x)$ 和失真测度 $d(x, y)$ 决定，不是实际物理信道的容量。

| 定义域

率失真函数通常只在以下区间内讨论：

$$D_{\min} \leq D \leq D_{\max}$$

| 最小失真 $D_{\min}$

$D_{\min}$ 是在允许再现端知道 X 的情况下，能做到的最小平均失真。对每个 x_i ，选择与它失真最小的再现符号：

$$D_{\min} = \sum_i p(x_i) \min_j d(x_i, y_j)$$

若再现符号集包含原信源符号，并且 $d(x_i, x_i) = 0$ ，则：

$$D_{\min} = 0$$

在常见的汉明失真或平方误差场景中，零失真意味着 $Y = X$ ，此时率失真函数退化为无失真编码下界：

$$R(0) = H(X)$$

| 最大失真 $D_{\max}$

$D_{\max}$ 是“完全不传输关于 X 的信息”时，仍能做到的最小平均失真。此时 X 与 Y 独立，接收端只能固定选择某个再现符号或按固定分布随机再现。

因为平均失真对 $p(y)$ 是线性的，最优方案可取固定再现符号，因此：

$$D_{\max} = \min_j \sum_i p(x_i) d(x_i, y_j)$$

也就是：在失真矩阵中，对每一列按 $p(x_i)$ 加权求和，再取最小的一列。

当：

$$D \geq D_{\max}$$

可以不发送任何关于 X 的信息而仍满足失真要求，所以：

$$R(D) = 0$$

性质

在 $D_{\min} \leq D \leq D_{\max}$ 内：

$$0 \leq R(D) \leq H(X)$$

$R(D)$ 具有以下性质：

- **非增性**：允许失真越大，所需信息率不会增加。
- **下凸性**：在两个允许失真方案之间做随机混合，不会比连线更差。
- **端点性**：常见零失真测度下 $R(0) = H(X)$ ；当 $D \geq D_{\max}$ 时， $R(D) = 0$ 。

注意：有些教材会说 $R(D)$ 在定义域内“严格递减”，但更稳妥的表述是非增；某些特殊失真测度下可能出现平坦区间。

计算题思路

遇到限失真题时，可以按下面顺序整理：

1. 写出信源分布 $p(x_i)$ 和失真矩阵 $[d]$ 。
2. 算 $D_{\min}$ ：每一行取最小失真，再按 $p(x_i)$ 加权。
3. 算 $D_{\max}$ ：每一列按 $p(x_i)$ 加权求和，再取最小列。
4. 判断给定 D 是否落在 $[D_{\min}, D_{\max}]$ 内。
5. 若题目要求 $R(D)$ ，再按定义在满足 $\bar{D} \leq D$ 的试验信道中最小化 $I(X; Y)$ 。

多数基础题重点不是直接求完整 $R(D)$ 曲线，而是会考 $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 、定义域、单调性，以及“为什么是最小互信息”。

限失真信源编码定理

限失真信源编码定理也称香农第三定理。

对离散无记忆信源，在给定允许平均失真 D 的条件下：

- 若编码信息率 $R > R(D)$ ，当序列长度 N 足够大时，存在一种编码方法，使平均译码失真不超过 $D + \varepsilon$ 。
- 若编码信息率 $R < R(D)$ ，则不存在编码方法能在平均失真不超过 D 的条件下完成可靠再现。

其意义是：

$$R(D)$$

给出了有失真压缩的理论最低码率。它回答的是：如果允许平均失真为 D ，最多能把信源压缩到多低。

| 与无失真编码的关系

无失真编码是限失真编码的特殊情况。

- 无失真编码要求 $D = 0$ ，理论极限是 $H(X)$ 。
- 限失真编码允许 $D > 0$ ，理论极限下降为 $R(D)$ 。
- 允许失真越大，可压缩空间越大。

可以把两类定理放在同一条主线上理解：

编码类型	约束	理论极限
无失真信源编码	必须恢复原消息	$H(X)$
限失真信源编码	平均失真不超过 D	$R(D)$

| 本章易错点

- **试验信道不是实际信道**： $p(y|x)$ 描述的是压缩再现关系，不是物理噪声信道。
- $D_{\max}$ **不是失真矩阵里的最大元素**：它是不传信息时能达到的最小平均失真。
- $D_{\min}$ **也不一定等于 0**：只有当再现符号集和失真函数允许完全匹配时才为 0。
- $R(D)$ **是最小互信息，不是最大互信息**：信道容量是最大化 $I(X;Y)$ ，率失真函数是在失真约束下最小化 $I(X;Y)$ 。
- $R(D)$ **随 D 增大而不增**：允许更大失真，只会让最低所需信息量下降或不变。